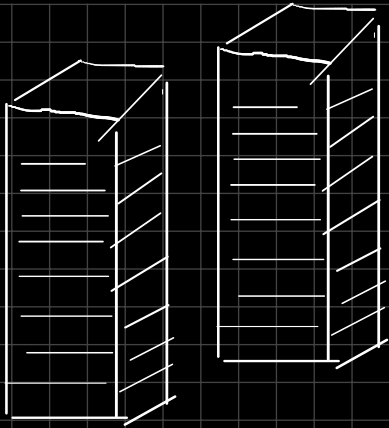


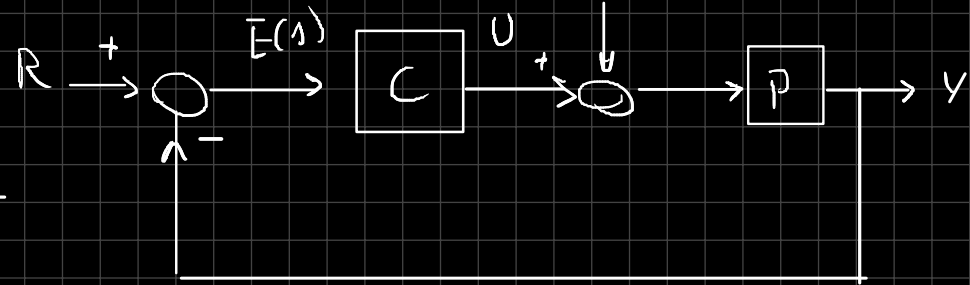


Estos son SOLO 2 rectángulos

Y el help de A. ya empecé a escribir

$$C(s) = \frac{(s+2) \cdot k}{s-3} \quad P(s) = \frac{s-3}{(s+1)(s+2)(s-4)}$$

¿qué pasa si agregamos un k ?



$$L(s) = C(s) \cdot P(s) = \frac{\cancel{s+2}}{\cancel{s-3}} \cdot \frac{\cancel{s-3}}{(s+1)\cancel{(s+2)}(s-4)} = \frac{1}{(s+1)(s-4)}$$

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{1}{(s+1)(s-4) + 1} \rightarrow \lambda(s)$$

$$S(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + L(s)} = \frac{(s+1)(s-4)}{(s+1)(s-4) + 1} \rightarrow \lambda(s)$$

$$CS(s) = \frac{U(s)}{R(s)} = \frac{C(s)}{1+L(s)} = \frac{(s+2)(s+1)(s+4)}{(s-3) \cdot \lambda(s)}$$

Moraleja: lambda aparece en todos los denominadores

$$PS(s) = \frac{Y(s)}{U_p(s)} = \frac{P(s)}{1+L(s)} = \frac{(s-3)}{(s+2) \cdot \lambda(s)}$$

Digamos que tenemos un planta $P(s)$ que tiene un polo en el semiplano derecho. Estaría mal cancelar con un cero del controlador porque no estas resolviendo el problema, solo lo estás enmascarando.

¿Qué pasa si agregamos K ?

$$\lambda(s) = (s+1)/(s-4) + 1 = s^2 - 3s - 4 + 1 = s^2 - 3s - 3$$

lambda tiene un polo en el semiplano derecho, todas las transferencias se hacen insetables

Raíces

↑

$$x = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{21}}{2}$$

$$x = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{21}}{2}$$

→ esta es negativa

Si agregamos K : $\lambda(s) = (s+1)(s-4) + K \rightarrow$ corte los polos

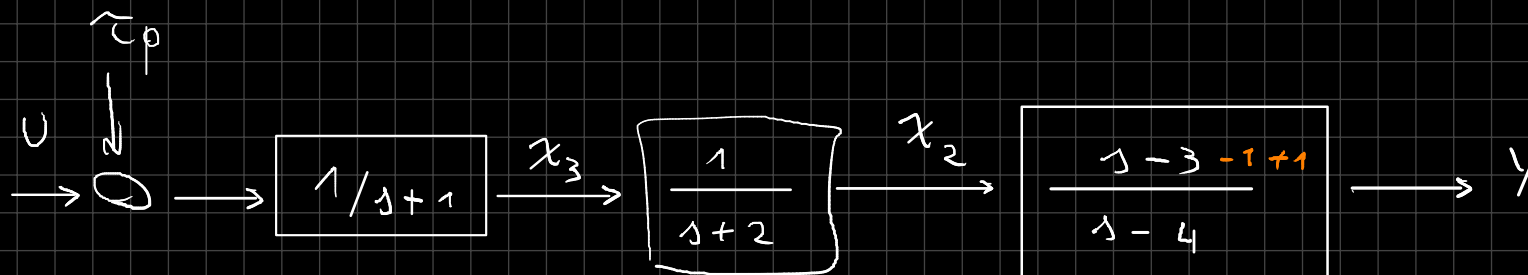
Ahora ¿es estable el sistema?
Tampoco, por lo siguiente:

$$CS(s) = \frac{K(s+2)(s+1)(s-4)}{(s-3) \cdot \lambda(s)}$$

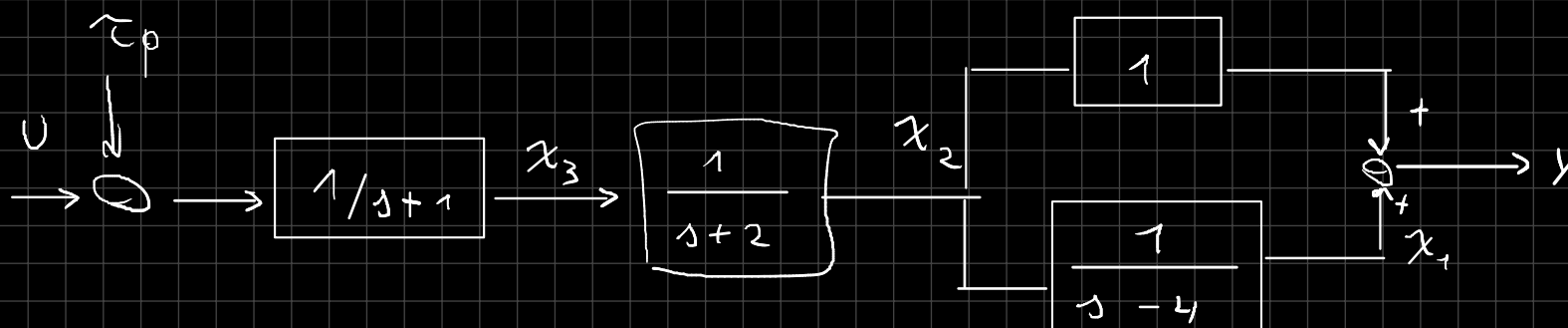
→ polo en el semiplano derecho

Obs: Que los ceros de lambda estén en el semiplano izquierdo es condición necesaria pero no suficiente para que el sistema sea estable

Estoy para un gotero de clona ahora mismo



$$\frac{s-4+1}{s-4} = 1 + \frac{1}{s-4}$$



$$y = x_1 + x_2$$

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{1}{s-4} \Rightarrow x_1(s-4) = x_2 \Rightarrow s x_1 = 4 x_1 + x_2$$

$$\Rightarrow \dot{x}_1 = 4 x_1 + x_2$$

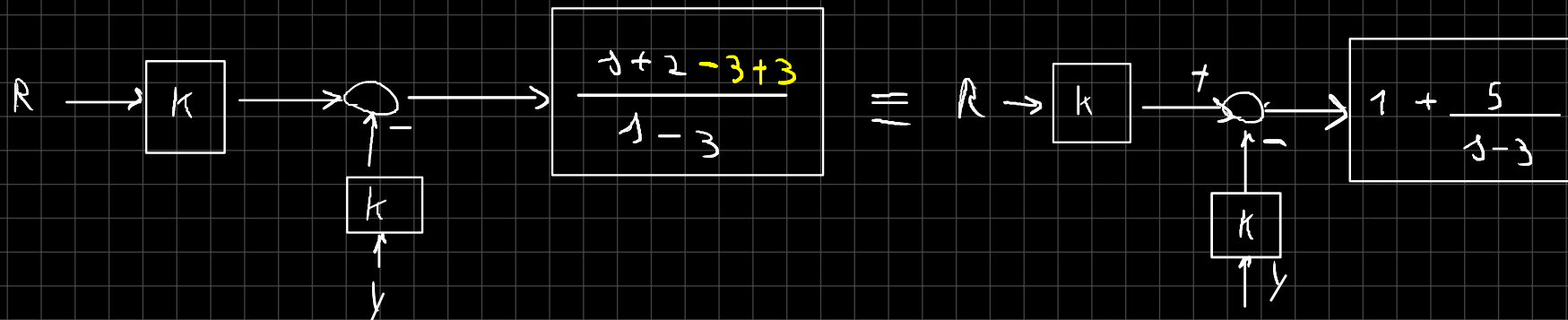
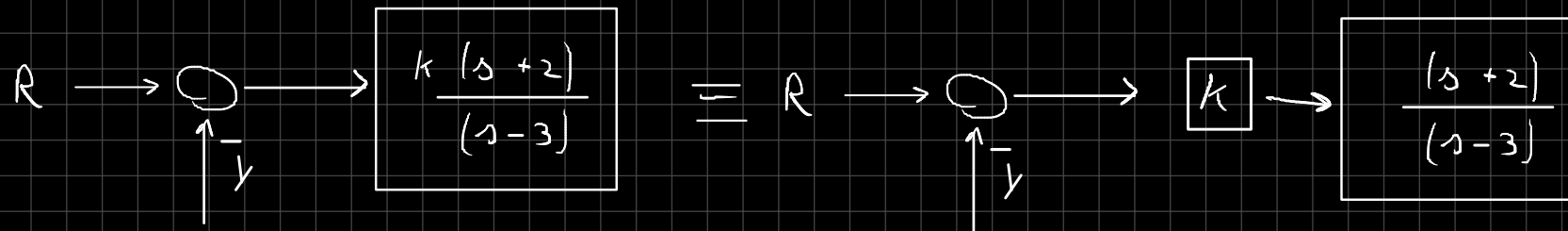
$$\frac{x_2}{x_3} = \frac{1}{s+2} \Rightarrow \dot{x}_2 = -2x_2 + x_3$$

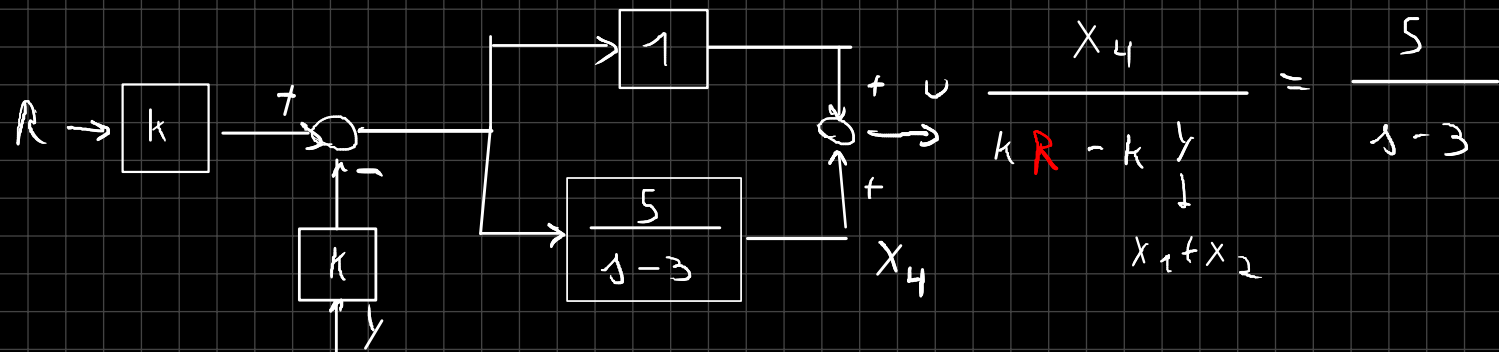
$$\frac{x_3}{\tau_p + u} = \frac{1}{s+1} \Rightarrow \dot{x}_3 = -x_3 + u + \tau_p$$

¿Quién es u? ¿Quién es tau?

u no es una acción de control, es la salida del controlador

Analicemos el controlador:





$$\Rightarrow \dot{x}_4 - 3x_4 = 5k \cdot \textcolor{red}{r} - 5k \underbrace{(x_1 + x_2)}_y$$

$$u = x_4 + k \cdot \textcolor{red}{r} - k \underbrace{(x_1 + x_2)}_y$$

Esta entra acá

$$\dot{x}_3 = -x_3 + u + \textcolor{brown}{\tau_p}$$

Terminar en casa

NO TIENE NINGÚN
TIPO DE SENTIDO ESTA
CLASE

DEJAME DE JODER
CON MILITO

Y RON DAMÓN

Se compensan
(prohibido)

OTRO:

$$1) C(s) = \frac{k}{s(s-1)}$$

$$P(s) = \frac{s-1}{s+2}$$

Para estas configuraciones calcular:
las 4 transferencias
indicar el orden de las transferencias
indicar si el sistema es estable
indicar las variables de estado

$$2) C(s) = k \frac{(s-1)}{s} \quad P(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)}$$

Se compensan
(prohibido)

OTRO tema: Solución de las ecuaciones de estado

$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u(t)$$

Solución homogénea: $u(t) = 0$, con $C \in I$ $x(t_0) = x_0$

Propiedades: $x(t) = c_0 + c_1(t-t_0) + c_2(t-t_0)^2 \dots c_k(t-t_0)^k \dots$

para $t = t_0 \Rightarrow x(t_0) = c_0$ ✓

Hallat los

→ c_k

Derivamos: $\dot{x}(t) = C_1 + 2C_2(t-t_0) + 3C_3(t-t_0)^2 \dots k C_k(t-t_0)^{k-1} \dots$

$$= A x(t)$$

Evaluamos en $t=t_0 \Rightarrow C_1 = A x(t_0)$

↓ Seguimos derivando

$$\ddot{x}(t) = 2C_2 \dots = A \cdot \dot{x}(t) = A^2 \cdot x(t)$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{A^2}{2!} \quad \text{y si seguimos: } C_3 = \frac{A^3}{3!} \quad \dots \quad C_k = \frac{A^k}{k!}$$

$$\therefore x(t) = x_0 + A x_0(t-t_0) + \frac{A^2 x_0(t-t_0)^2}{2!} + \frac{A^3 x_0(t-t_0)^3}{3!} \dots$$

$$= \left(I + A(t-t_0) + \frac{A^2}{2!} \dots \right) x_0 = e^{A(t-t_0)} x(t_0)$$

$$\therefore x(t) = e^{A(t-t_0)} \cdot x(t_0)$$

tener en cuenta que $x(t)$ es
un vector

$$\mathcal{L}\{\dot{x}(t)\} = s \cdot \vec{X}(s) - x(t_0) \quad \mathcal{L}\{A \cdot x(t)\} = A \cdot \vec{X}(s)$$

transformada
componente a
componente

Para estas 2 cosas son iguales

$$s \vec{X}(s) - x(t_0) = A \vec{X}(s)$$

$$(sI - A) \vec{X}(s) = x(t_0)$$

$$\vec{X}(s) = (sI - A)^{-1} x(t_0)$$

Antitransformada: $\mathcal{L}^{-1} \Rightarrow x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\} x(t_0)$

pero antes teníamos que $x(t) = e^{A \cdot t} x(t_0) \quad (t_0 = 0)$

Por lo tanto $e^{A \cdot t} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$

Esta es otra forma de definir la matriz exponencial

$$U(s) \rightarrow \boxed{\frac{2}{s+2}} \xrightarrow{x_2} \boxed{\frac{1}{s+1}} \rightarrow x_1 = y \Rightarrow \dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1 \ 0) x + 0 \cdot u$$

$$x(t_0) = x_0 = \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{pmatrix} \rightarrow \text{Data}, u=0$$

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x_0 \quad e^{A \cdot t} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ (sI - A)^{-1} \right\} \quad \text{Factores y coso}$$

$$sI - A = \begin{pmatrix} s+1 & -1 \\ 0 & s+2 \end{pmatrix} \quad \det(sI - A) = (s+1)(s+2)$$

$$(sI - A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} x_0$$

Obs: los coeficientes naranjas son determinados por los polos del sistema

Método de Leibniz: $x(t) = \phi(t, t_0) \cdot x(t_0)$

$$\text{donde } \phi(t, t_0) = \begin{pmatrix} \phi_{11}(t) & \phi_{12}(t) \\ \phi_{21}(t) & \phi_{22}(t) \end{pmatrix}$$

$$\text{si } t = t_0 \Rightarrow x(t_0) = \phi(t_0, t_0) \cdot x(t_0) \Rightarrow \phi(t_0, t_0) = I$$

$$\text{Derivando: } \dot{x}(t) = \dot{\phi}(t, t_0) x(t_0) = A x(t) = A \cdot \phi(t, t_0) x(t_0)$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \searrow & \\ \dot{x}(t) = A x(t) & & x(t) = \phi(t, t_0) x(t_0) \end{array}$$

$$\Rightarrow \dot{\phi}(t, t_0) \cdot x(t_0) = A \cdot \phi(t, t_0) x(t_0)$$

$$\circ \quad \circ \quad \dot{\phi}(t, t_0) = A \cdot \phi(t, t_0), \text{ com } \phi(t_0, t_0) = I$$

Aplicuemos lo anterior:

$$\begin{pmatrix} \dot{\phi}_{11} & \dot{\phi}_{12} \\ \dot{\phi}_{21} & \dot{\phi}_{22} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} \\ \phi_{21} & \phi_{22} \end{pmatrix} \quad \text{C.I.: } \begin{pmatrix} \phi_{11}(0) & \phi_{12}(0) \\ \phi_{21}(0) & \phi_{22}(0) \end{pmatrix} = I$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\phi}_{11} = -\phi_{11} + \phi_{21} \\ \dot{\phi}_{12} = \phi_{12} - 2\phi_{22} \\ \dot{\phi}_{21} = -2\phi_{21} \\ \dot{\phi}_{22} = -2\phi_{12} \end{array} \right. \xrightarrow{L} \left\{ \begin{array}{l} s \cdot \phi_{11} - 1 = \phi_{11} + \cancel{\phi_{21}} \rightarrow \phi_{11} = \frac{1}{s+1} \\ s \phi_{12} - 0 = \phi_{12} - 2\phi_{22} \rightarrow \phi_{12} = ALGO \\ s \cdot \phi_{21} - 0 = -2\phi_{21} \Rightarrow \underline{\phi_{21} = 0} \\ s \phi_{22} - 1 = -2\phi_{22} \rightarrow \phi_{22} = \frac{1}{s+2} \end{array} \right.$$

La cuestión es que $\phi(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{pmatrix} = (sI - A)^{-1}$

Esto sale de sacar cada transformada phi del sistema de 4 ecuaciones que queda en el dominio de laplace

$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u(t)$$

$\downarrow \mathcal{L}$

$$s X(s) - x_0 = A X(s) + B U(s)$$

$$(sI - A) X(s) = x_0 + B U(s)$$

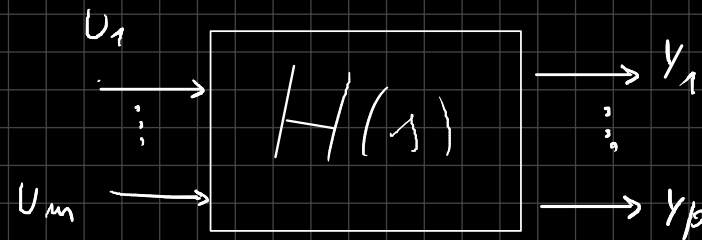
$$X(s) = (sI - A)^{-1} x_0 + (sI - A)^{-1} B U(s)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \{ (sI - A)^{-1} \} = e^{A \cdot (t - t_0)} \Rightarrow x(t) = e^{A(t - t_0)} x(t_0) + \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \{ (sI - A)^{-1} B U(s) \}}_{\text{Convolution}} \quad \text{¿Residuos?}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x(t) &= e^{A(t-t_0)} x(t_0) + e^{At} * B u(t) = \\ &= e^{A(t-t_0)} x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau \end{aligned}$$

Acá te fuiste lero y cagón hdp

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B u(t) \\ y(t) = C x(t) + D u(t) \end{cases}$$



$$H(s) = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & \dots & G_{1m} \\ \vdots & & & \\ G_{m1} & G_{m2} & \dots & G_{mm} \end{bmatrix}$$

$$G_{ij}(s) = \left. \frac{y_i(s)}{U_j(s)} \right|_{\substack{U_k=0 \\ \forall 1 \leq k \leq m, k \neq j}}$$

Si transformás las ecuaciones con condiciones iniciales nulas te queda que la salida es:

$$Y(s) = \underbrace{[C \cdot (sI - A)^{-1} B + D]}_{H(s)} U(s)$$

OBS: En $H(s)$ estoy dividiendo por $\lambda(s) = \det(sI - A)$

EJ: $U \rightarrow \boxed{\frac{2}{s+2}} \xrightarrow{x_2} \boxed{\frac{1}{s+1}} \rightarrow x_2 = y$ $\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} u$

$$y = [1 \ 0] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 0 \cdot u$$

$$(sI - A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{pmatrix}$$

$$G(s) = \underbrace{[1 \ 0]}_C \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{pmatrix}}_{(sI - A)^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}}_B + \underbrace{0}_D = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} =$$

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$